网络首发时间：2025-06-10 12:18:07　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/44.1251.T.20250609.2137.006

华南理工大学学报（自然科学版）
第53卷 第6期　Journal of South China University of Technology　Vol. 53　No. 6
2025年6月　（Natural Science Edition）　June　2025

doi：10. 12141/j. issn. 1000-565X. 240119

共享自动驾驶汽车的多阶城市影响综述

钟绍鹏[1,2,3]　刘鹜[2]　翟君诺[2]　范美含[4]　李茜瑶[5†]　林原[6]　李振华[7]

（1. 大连理工大学 经济管理学院，辽宁 大连 116024；2. 大连理工大学 交通运输系，辽宁 大连 116024；3. 杭州国际城市学研究中心 浙江省城市治理研究中心，浙江 杭州 311121；4. 大连东软信息学院 信息与商务管理学院，辽宁 大连 116023；5. 交通运输部公路科学研究院 国家智能交通系统工程技术研究中心，北京 100088；6. 大连理工大学 公共管理学院，辽宁 大连 116024；7. 交通运输部公路科学研究院 车路一体智能交通全国重点实验室，北京 100088）

摘　要：为深入理解共享自动驾驶汽车(SAVs)的引入对城市可能产生的影响，并推动城市交通系统的可持续发展，围绕SAVs的多阶影响进行了全面回顾和系统分析，旨在总结以往研究的主要贡献和存在的缺陷，并提出未来研究的可能方向。综述结果表明，现有研究主要集中于SAVs对交通系统的短期影响，包括对居民出行行为与道路交通流等方面的探讨；然而，对于SAVs的长期影响，特别是对城市可达性、环境与能源的研究相对较少。与此同时，尽管已有研究揭示了SAVs可能带来的负面效应，例如对环境或可达性的潜在不利影响，但鲜有研究提出具有针对性和实效性的发展策略。此外，在研究方法方面，现有研究主要依赖定性分析或独立的交通需求模型进行推演和模拟，研究结果的可靠性存在一定局限性。未来研究应开发土地利用与交通整合模型，并将其与数据驱动的方法相结合，以更精确、全面和系统地刻画SAVs引入对城市土地利用、环境与能源的长期(负面)影响，并提出针对性的发展策略和应对措施，以优化SAVs的应用效果，减少其潜在负面影响，推动城市交通系统向高效、智能和可持续的方向发展。

关键词：智能交通；共享自动驾驶汽车；土地利用与交通；城市影响；可达性

中图分类号：U268.6　　**文章编号：**1000-565X(2025)06-0104-15

共享自动驾驶汽车(SAVs)将在未来的10~20年时间融入到人们的日常生活中[1-2]。我国以及美、日、欧等发达国家和地区均已将自动驾驶车辆技术作为国家重要的发展战略，并制定了一系列政策和法规支持其发展和推广。例如，2017年6月德国颁布了全球首个关于自动驾驶车辆的相关法律——《道路交通法修订案》，推动了自动驾驶技术在德国道路的技术测试；2017年9月，美国众议院一致通过《自动驾驶法案》，为美国发展自动驾驶技术奠定了基础；在中国，国家住房和城乡建设部、工业和信息化部在2021年先后两次联合发文，确定上海、北京、深圳等两个批次共26座城市，作为智

收稿日期：2024-03-13

基金项目：车路一体智能交通全国重点实验室开放基金课题(2024-B002)；国家自然科学基金项目(71971038，52272308)；山东省重点研发计划项目(2023CXPT005)；中国工程院重大咨询研究项目子课题(2023-JB-10-04)

Foundation items：Supported by the National Natural Science Foundation of China (71971038，52272308)，the Key R&D Program of Shandong Province (2023CXPT005)，and the Sub-Project of the Major Consulting Research Project of the Chinese Academy of Engineering (2023-JB-10-04)

作者简介：钟绍鹏(1982—)，男，博士，教授，主要从事共享自动驾驶车辆与城市可持续发展研究。E-mail：szhong@dlut. edu. cn

† **通信作者：**李茜瑶(1994—)，女，助理研究员，主要从事交通运输规划与管理研究。E-mail：lixy@itsc. cn

慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市，标志着我国自动驾驶车辆技术的发展进入了新的阶段。在2022年3月交通运输部印发的《交通强国建设评价指标体系》中，更是明确将交通装备智能化、自动驾驶和车路协同水平等内容列为评价“综合交通智慧化水平”的参考表征指标。在政策的不断推动下，自动驾驶车辆领域迎来了前所未有的发展机遇[3-4]。

虽然自动驾驶技术发展迅速，但是研发与维护成本昂贵，出于经济因素的考虑，私人拥有自动驾驶车辆从推出到大范围推广存在过渡期，因此SAVs作为更加经济的出行方式，将会率先进入居民的日常生活[5]。然而，学术界关于SAVs是否以及如何有利于社会的可持续发展仍然存在疑问。一方面，部分研究发现SAVs在提高交通效率[6-7]、增加道路通行能力[8]、提高道路安全性[9]方面具有积极影响；另一方面，有学者指出SAVs将降低居民的边际出行成本，鼓励人们进行更长时间(距离)和更高频率的出行[6]；同时，SAVs还将促使以往无法自主驾车的出行者(老人、小孩、残疾人等)选择小汽车出行，从而产生更多的诱增出行需求，导致车辆行驶里程增加[10]。

新技术的引入需谨慎评估，SAVs的大规模应用将带来多方面影响，明确这些潜在影响有助于制定科学的发展策略。如表1所示，由SAVs引起的城市土地利用和交通系统的连锁效应可以分为3个层次[11]，包括对交通系统的影响、城市土地利用的影响和更广泛的社会影响。实际上，城市交通与土地利用之间存在着极为复杂的相互影响、制约关系，这种关系构成了土地利用、可达性、交通成本以及交通需求间的“螺旋式”互动机制[12-13]，如图1所示。

表1　共享自动驾驶汽车的连锁效应

Table 1　Knock-on effect of SAVs

SAVs的效应类别	影响所需时间	效应具体描述
一阶效应（交通系统的影响）	短期	改变出行者的出行行为，包括出行频率、出行时间、出行方式、出行路径等；影响道路通行能力，改变道路交通流
二阶效应(土地利用空间位置的影响)	↓	影响居民的活动地点选择，包括居住、工作、学校、购物、娱乐地点等；影响企业的空间位置决策
三阶效应(更广泛的社会影响)	长期	更广泛的社会影响，包括可达性、能源消耗、空气质量、社会经济与城市管理等

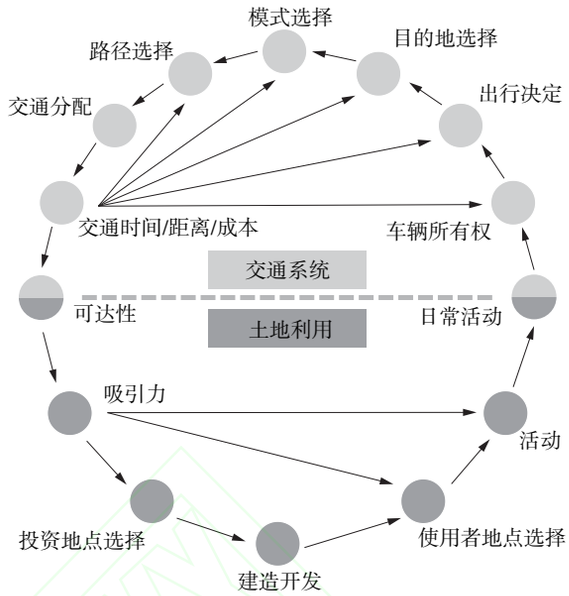

图1　城市交通与土地利用间的反馈关系

Fig. 1　Feedback loops between urban transportation and land use

虽然以往研究发现SAVs引起的3阶效应间彼此相互影响，但是他们在研究视角和研究方法方面的局限性使得他们主要侧重于分析SAVs对居民出行行为和交通流的短期影响(一阶效应)[14-15]，即机动性的变化，而有关SAVs的长期效应(二阶和三阶效应)尚未得到深入探索。美国机动化与城市蔓延的同步进程证明，小汽车虽然会带来机动性的提高，但并不一定会带来可达性与可持续性的改善[16]：机动性的提高促使美国城市低密度蔓延发展，不同活动在空间上彼此分隔并相距较远，最终导致可达性大幅下降，影响城市的可持续发展。

SAVs的时代即将到来，一系列与可达性和可持续性相关的问题也将随之而来。“SAVs是否会提高可达性、促进可持续发展？还是只是提高机动性并导致环境恶化？”已成为学术界的前沿热点研究[17]。立足于此，文中以“多阶影响”为导向，对与SAVs的相关研究成果进行了综述与分析，系统总结和归纳了相关研究的研究方法与主要贡献，指出了研究中存在的问题，展望了该领域的未来发展方向，旨在为相关领域学者进一步深入分析SAVs对城市交通、土地利用与环境的长期影响提供思路，以推动SAVs的部署朝着可持续的方向发展。

1　SAVs的3阶影响分类

SAVs技术将对城市系统产生方方面面的影响，按照影响产生所需时间及因果关系，可划分为3阶效应，如图2所示。SAVs所带来的短期影响(一阶

效应)最为直观，主要体现为SAVs对交通系统的影响，可分为居民出行行为和道路交通流两方面[11]。长期影响主要包括SAVs对城市土地利用的影响(二阶效应)以及更广泛的社会影响(三阶效应)[18]。具体而言，引入SAVs后，居民出行产生的变化将会影响居民和企业的区位决策，从而改变城市土地利用空间位置和城市空间结构。城市道路交通流的变化也会对城市基础设施产生影响。最终，上述变化将与短期效应一起引发更广泛的社会影响，如区域可达性、空气质量、能源消耗、社会经济与城市管理等方面。此外，二阶和三阶效应的变化还会重新影响一阶效应，直至城市系统达到平衡状态。

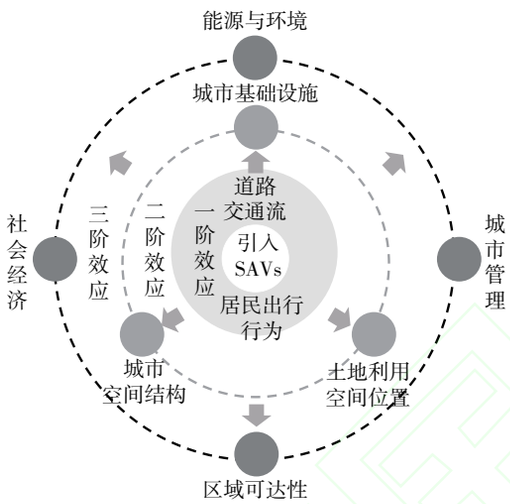

图2 引入SAVs的3阶潜在影响效应

Fig. 2 Three-level impacts of implementation of SAVs

有关SAVs潜在效应的研究吸引了交通工程和城市规划等多个领域的学者，他们从不同的角度对SAVs的3阶效应进行了深入研究，涉及的研究方法主要包括意向选择调查、情景规划、专家讨论、微观经济学模型、宏观和微观交通模拟和建模等[19-21]。总体而言，关于SAVs短期影响的研究相对比较系统和丰富，而有关SAVs的长期影响，特别是有关可达性和空气质量影响的研究则相对较少[22]。接下来，将按照SAVs各阶效应的顺序依次予以介绍。

2 SAVs对交通系统的影响

SAVs的部署将首先对交通系统产生直接影响，并体现在居民出行行为和道路交通流两方面。因此，文中从上述两方面展开SAVs的一阶影响效应。

2.1 SAVs对居民出行行为的影响

随着SAVs的大规模部署，用户的广义出行成本、出行方式选择等方面也将随之产生巨大的变化。除了出行方式选择以外，SAVs对居民出行行为的影响大都是积极的。例如：Fagnant等[6]采用成本效益分析法发现，随着SAVs的大规模部署，出行者的广义出行成本将会逐步降低；采用基于智能体的微观交通模型和双层优化模型，Arnaout等[23]和Yang等[24]证实了SAVs可以有效缩短车辆在路段和交叉口处的行驶时间；基于情景规划和专家讨论法，Milakis等[25]发现第3级及以上的自动驾驶车辆可以使出行者的出行时间价值降低1%~31%。此外，SAVs通过提高出行舒适度和生产力，能够有效降低用户出行时间价值。Steck等[26]发现，SAVs的乘客可以利用行驶时间进行休息、工作或娱乐，将传统意义上的“浪费时间”转化为有价值的个人或工作时间，从而降低乘客的感知时间价值；Zhong等[27]通过交通调查分析发现，较乘客而言，SAVs对于司机的影响更为显著，特别是在郊区区域，SAVs最高可使司机的出行时间价值减少14%。

不同于仅关注SAVs对出行时间及其价值的影响，Kim等[28]应用心理学领域方法发现出行时间价值发生改变后，居民更易选择更长的出行而非更高频率的出行；年轻人、职员和技术通晓者这些子群体将更倾向于使用SAVs。类似地，刘志伟等[29]利用结构方程模型，亦认为不同个体的选择偏好具有异质性，而改善出行者对于SAVs的感知行为控制与行为态度将有助于提升其方式分担率。不限于此，SAVs在具体投入使用时，其易用性、舒适性和收费合理性都将影响SAVs的使用意愿[2]。例如，Vosooghi等[30]基于情景规划的方式，考虑了SAVs的车队规模、车辆类型以及是否采用拼车3方面影响因素，结果表明SAVs的方式分担率与车队规模显著相关。因此，保障SAVs车队的规模以及合理的服务水平，是吸引居民使用的重要因素。

需要说明的是，SAVs技术也可能带来不利的交通影响。首先，出行成本的降低可能导致SAVs的需求、出行时间和出行距离的增加，进而产生反弹效应，抵消由SAVs带来的出行成本和时间节省。例如，Fagnant等[14]、Chen等[31]、Masoud等[32]与Sonnleitner等[33]使用交通需求模型发现，SAVs虽然可以降低每日通勤成本、减小车队规模，但会增加车辆出行里程与出行需求，进而产生负面影响。另一方面，SAVs可能侵占公共交通和慢行交通系统的分担率，导致公共交通系统的萎靡。相较于公共交通，SAVs更加快速、高效、便利，且出行负担

与成本低，部分居民可能会放弃使用公共交通，转而选择SAVs作为主要出行工具，从而导致公共交通使用率下降[34]。这不仅会威胁公共交通系统，使得与公共交通相关的交通投资项目减少、公共交通发展受限，而且会降低原有公共交通的服务水平与服务范围，使得依赖于公共交通的居民被迫转向其他价格较高的出行方式，社会公平受到挑战[35-36]。

2.2　SAVs对道路交通流的影响

SAVs对道路交通流的影响具有双面性。一方面，以往研究普遍认为SAVs的引入将使得道路通行能力增加，这主要是归因于：①SAVs可以通过精确的车辆控制和车辆间的协同调整，减小车辆之间的安全距离，有效提高道路使用效率[37-38]；②SAVs可以通过智能交通系统、车联网技术等实现实时的交通信息共享，不仅可以使得路线规划更加合理[39]，还能够实现对各类SAVs的统一调度和协同管理，有助于提高道路通行能力、缓解交通压力[40]；③SAVs能够与交通信号系统实现互联互通，优化信号控制策略，使得车辆通过路口的效率更高，进一步提高了道路通行能力[41]。例如，Kamal等[42]的研究表明，在交叉口对SAVs实施协同调度可避免冲突车辆同时到达潜在碰撞点，从而消除停车延误，并显著提高交叉口通行能力；Park等[43]使用VISSIM模型发现，SAVs的引入最高可以使出行延误降低31%、道路通行能力提高40%；Olia等[44]、Talebpour等[45]、Maurer等[46]以及Huang等[47]也使用微观交通仿真模型证明了SAVs在提高道路通行能力方面的显著效果。

另一方面，由于出行成本和出行时间价值的降低，SAVs将会诱增更多的交通需求，鼓励更长距离的小汽车出行，使城市蔓延发展，车辆行驶总里程大幅提升，由此引发严重的交通拥堵问题。例如，Tang等[48]与Shafiei等[49]通过基于智能体的仿真研究了SAVs的停车问题，发现SAVs将导致车辆行驶里程增加，城市拥堵变得更加严重，这与人们对SAVs将带来的良好流动性的愿景背道而驰。Lokhandwala等[50]与Levin等[51]的研究也表明在引入SAVs车队后，区域总出行距离增加，引发了严重的交通拥堵问题。

上述两个影响方向是相互对立的，然而关于上述两种影响究竟何者居于主导地位的研究较少。Maciejewski等[52]认为如果按照目前的预测，在未来道路通行能力大幅提升的情况下，SAVs的大规模部署将对城市交通产生积极影响，有助于消除交通拥堵；反之，则会加剧拥堵。然而，道路通行能力增加带来的影响在空间和时间上是可变的，因此很难估计其足够抵消负面影响的边界值。事实上，不同土地利用在空间中的彼此分离是产生交通需求的根源。因此，为了全面、有效地分析SAVs对交通流的影响，势必需要与城市土地利用相结合开展研究。

总体而言，现有关于SAVs对交通系统影响的研究主要侧重短期效应，其假设出行起点和终点是固定的，忽略了SAVs可能引起的居民和企业空间位置变化。未来应采用土地利用与交通整合模型，结合多源数据(如SAVs的出行轨迹数据、手机信令数据等)开展长期交通流动态变化研究，以分析SAVs的长期交通影响效应。此外，SAVs的引入对非机动车和行人交通的影响关注度不够，未来研究应采用多模式交通模拟和现场实验，分析SAVs对非机动车和行人行为及安全性的影响，以确保交通系统的全面优化。

3　SAVs对城市基础设施和土地利用空间位置的影响

城市土地利用模式与交通系统之间的相互作用和反馈效应，构成了城市发展的关键动态过程。SAVs技术的引入对交通系统的影响并不局限于改变交通系统的运行效率，更将重塑城市空间的布局和土地利用模式[53]。然而，这种转变并非一蹴而就，而是需要一段时间才能显现，其速度和范围依赖于居民出行习惯的改变和相应政策的适应性调整。

3.1　SAVs对城市基础设施的影响

SAVs的普及给交通基础设施和城市设施带来了多维度的变革。这些影响不仅体现在道路通行能力和停车设施等传统交通基础设施方面，还延伸至能源供给系统、通信网络以及城市公共服务设施的布局和功能。

首先，SAVs对交通基础设施的影响主要表现为道路通行能力的提升和交通管理方式的革新。SAVs通过高效的车辆编队驾驶和精准的路径规划，显著提升了道路的通行能力和利用率[37-38]。这促使城市规划者将注意力从传统的道路扩建转向现有道路设施的优化与智能管理。例如，Deng等[54]的研究表明，SAVs车辆编队可以减少拥堵、提高通行速度，从而减少对传统道路扩建的需求；Guo等[55]

认为，建设智能交通信号系统、车联网系统以及道路感知系统能够提升SAVs在解决交通拥堵问题方面的作用。

其次，SAVs的普及给城市停车设施带来了显著的变革，特别是在停车空间的需求和布局上[56]。例如，Childress等[15]和Zakharenko[57]发现，由于SAVs能够持续运送乘客并自主寻找停车位，所以停车需求逐渐从城市中心转移至外围地区。这一变化释放了市中心的土地资源，降低了城市中心的交通压力[58]。此外，为满足SAVs的自动停车和调度需求，停车设施也需要向自动化方向发展，包括安装智能导航系统、构建面向车辆编队的调度管理与专用车道，以提升SAVs的停放效率[59]。

再者，电动SAVs的普及对能源供给设施提出了新的要求。随着电动SAVs的大规模应用，城市的电力需求将显著增加。这需要城市加强对电网的升级改造，构建智能电网系统，实现电力的高效分配和动态管理[60-61]。同时，需要在城市范围内合理布局充电设施，包括快速充电站、无线充电道路和换电站等，以满足SAVs的充电需求[62]。Yang等[63]在研究中进一步提出，为了提高能源利用效率和可持续性，城市可以结合可再生能源，如太阳能、风能等，构建绿色能源供应体系，为SAVs提供清洁能源。

与此同时，SAVs也对通信网络和信息基础设施提出了更高的技术要求。SAVs的运行依赖于高效、可靠的通信网络，以实现车辆与车辆、车辆与基础设施以及车辆与网络的实时信息交换。这要求城市升级现有的通信基础设施，部署高速、低延迟的5G网络，甚至为未来的6G网络做准备[64]。同时，需要建设高精度的地图数据、云计算平台和大数据中心等信息基础设施，以支持SAVs的定位、感知和决策功能[65]。这些信息基础设施的建设不仅满足了SAVs的需求，也为城市的数字化和智慧化发展奠定了基础。Shi等[66]与赵婵婵等[67]认为，SAVs的大规模应用将加速云计算和边缘计算等新型信息基础设施建设，为城市提供更强大的数据处理和存储能力，并进一步提升交通流量预测、环境质量监测和公共设施运维等领域的治理与决策效能。

最后，SAVs会改变公共服务设施的布局和功能。由于SAVs的高效性和便捷性将改变居民的出行方式和生活半径，城市需要根据新的居民分布情况优化医疗、教育、商业等公共服务设施的规划，确保居民能够便捷地获得基本服务[68-69]。同时，Nikitas等[70]以人工智能、交通和智慧城市为背景，分析了SAVs的魅力和担忧，他们发现SAVs的应用可能会促进公共服务的移动化和智能化，如利用SAVs提供移动医疗服务、流动图书馆和移动零售等，为居民提供更加灵活和个性化的服务。

3.2 SAVs对土地利用空间位置的影响

3.2.1 SAVs对工作及居住用地的影响

SAVs带来的乘坐舒适性提升和出行成本降低将改变居民的居住地选择偏好，促使他们偏向选择居住在离城市中心更远的外围区域，并接受更长的通勤距离。通过采用空间一般均衡模型，Gelauff等[71]发现，SAVs引入后，大城市和中等城市的人口密度将有所下降，而非城市区域的人口密度则出现上升；Zhang等[58]也认为，SAVs的引入将使得居民在做住房位置决策时更加自由，多数家庭会搬离工作场所，迁往更有吸引力、教育资源更好的社区。

对企业而言，成本导向的发展模式将驱使它们向城市外围区域迁移。Zhang[72]通过对土地利用与交通耦合模型的分析发现，SAVs引入后，城市中心区域的第二产业工作岗位密度下降了1.8%至17.5%，而郊区工作岗位密度则上升了0.2%至9.8%；类似地，Wellik等[73]利用多智能体的交通模型与SILO耦合模型进行研究发现，高渗透率的SAVs使得德克萨斯州市区外围居住的家庭数量增加了5.8%、未开发土地减少了10.2%，其中动态乘车共享技术的影响尤为显著。

然而，Fraedrich等[74]的意向调查显示，SAVs对公共交通系统既具有替代作用也有补充作用，可以提升公共交通系统的整体吸引力，使得城市中心区域的吸引力提升；Kim等[75]的研究也表明，SAVs所引起的居住地选择和土地利用变化具有明显的异质性，这种异质性不仅受区域间土地利用和交通基础设施差异的影响，还与收入、家庭结构、年龄等因素密切相关。

3.2.2 SAVs对城市空间结构的影响

SAVs引发的居民居住区位选择和交通基础设施的变化，将对城市的发展空间结构产生影响[76]。在不实施有效管理措施的情况下，SAVs所提供的增强的机动性和对城市土地利用的调整，可能会推动城市人口向外围迁移，进而导致城市无序蔓延[77]。这种无序蔓延将使得原本集中于城市中心的活动分散到较为偏远的城市外围，形成分散、低密

度的城市形态，区域功能单一，且过度依赖个人汽车出行。这种趋势进一步引发一系列负面后果，如交通拥堵、可达性下降等问题。例如，Stead 等[78]通过文献计量学的方法，对现有SAVs的城市形态影响研究综述发现，SAVs将使得居民在进行居住地选择时，更多考虑居住环境质量等因素，而非工作地点的远近，从而导致城市出现扩张与郊区化的趋势。

然而，对于SAVs潜在影响的看法并非一致。González-González 等[79]与 Faisal 等[80]指出，SAVs是提高城市生活质量的一种方式。他们认为SAVs将通过推动土地利用致密化、开发新的绿色公共区域与住宅区等方式，改善建成环境质量。与此同时，SAVs还通过支持按需移动服务和多模式交通出行，推动城市土地利用的多功能性和灵活性[81]。这可能促使城市规划者更加关注交通与土地利用之间的互动关系，使城市空间发展更加协调和高效。

总体而言，尽管以往研究分析了SAVs对城市基础设施和土地利用空间位置的影响，但在城市空间结构与发展模式方面仍存在不足。一是现有研究主要集中于定性分析，缺乏定量评估；二是大部分研究聚焦于SAVs对整个城市的整体影响，忽视了低收入社区和边缘地带等区域的需求和影响。随着海量城市数据可获取性和计算性能的提升，可以借助土地利用、交通、产业等多源异构时空大数据，应用最新的机器学习和系统建模等技术深入分析SAVs引入对城市不同地块、区位及用地类型发展的长期影响，及其潜在的政策干预效果[82-83]。

4　SAVs更广泛的社会影响

SAVs不仅会在短期内对交通模式和城市结构产生影响，还会产生更广泛的社会影响。具体而言，SAVs在改变出行方式的同时，也将对能源利用效率、环境、可达性、社会经济与城市管理产生长期影响。

4.1　SAVs对能源与环境的影响

SAVs的引入将对城市环境和能源产生显著影响。现有研究表明，SAVs可以通过减少交通拥堵、优化出行路径和提高驾驶效率，显著降低车辆的尾气排放和能源消耗，从而改善城市空气质量和提高能源利用效率[84]。例如，Fagnant 等[14]应用微观交通仿真模型、Gawron 等[85]通过生命周期评估、Greenblatt 等[86]利用高速公路燃油经济性测试以及 Alhariqi 等[87]利用 Waymo 开放数据集与车辆跟驰模型，发现SAVs对于减少能源消耗与尾气排放、改善空气质量具有巨大潜力。此外，Rojas 等[88]的研究表明，SAVs的普及，特别是电动SAVs的应用将显著降低交通噪音，有助于改善城市的噪音环境。SAVs还可以通过减少交通基础设施占用的空间，释放更多的土地用于生态修复和绿地建设，提高城市的生态质量[79]。

然而，部分学者指出，SAVs对能源消耗和空气质量的影响具有很大的不确定性，需要进一步深入分析。这是因为，一方面，通过更有效的出行和新能源的使用，SAVs可以降低能源消耗并提升空气质量；另一方面，SAVs将会促使居民进行更长距离和更高频率的出行，这种情况下SAVs将消耗更多的能源并可能造成空气质量恶化[89]。Nadafianshahamabadi 等[90]发现，虽然总体上SAVs可以降低汽车污染物排放，但其影响在不同区域表现不一致，市中心的污染物排放显著下降，而城市外围和高速公路沿线区域排放量大幅提高。Rafael 等[91]与 Oh 等[92]利用微观交通仿真模型发现，SAVs的引入将导致城市出行需求增加、拥堵加剧、出行延误增加，进而使得能源消耗增加，但尾气排放减少。Qu 等[93]通过利用上海SAVs测试轨迹数据与交通仿真模型发现，由于额外的传感、通信和计算设备对基础设施控制单元的响应缓慢以及保守的汽车跟随设置，SAVs的部署可能会导致能耗增加，但若SAVs能与交通信号控制系统交互则可以有效减少能源消耗。

此外，SAVs的引入还可能对其他产业的排放产生间接影响。例如，SAVs与车辆电气化技术的结合有望显著减少对传统汽车制造业和石油产业的依赖，从而减少这些行业的温室气体和污染物排放。这种转变不仅能改善空气质量，还能推动整个交通行业向更加可持续的方向发展[22,94]。但是，电动SAVs对电力需求的增加可能导致污染反弹，特别是在电力来源主要依赖化石燃料的地区[95]。

综上所述，SAVs对环境和能源利用效率的整体影响是复杂且多方面的。SAVs可以通过减少尾气排放和噪音污染、提高能源利用效率，为城市带来显著的环境效益。然而，SAVs的引入也可能带来新的环境挑战，如增加出行需求导致的总排放量上升、新技术应用带来的额外能耗等。因此，政府和城市规划部门需要制定全面的政策和措施，协调SAVs的推广和环境保护之间的关系，确保SAVs技术的可持续发展。Wadud 等[1]建议，通过实施如道

路拥堵收费、低排放区、绿色出行激励等政策，可以有效引导SAVs的使用，减少其对环境的负面影响，推动城市的可持续发展。

4.2 SAVs对区域可达性的影响

SAVs在改变交通系统的同时，对区域可达性的长期影响也引起了学术界的关注。然而，由于土地利用与交通系统间的复杂互动作用，深入探讨SAVs对区域可达性长期影响的研究仍相对有限。现有研究多采用简化方法，主要关注SAVs对区域可达性影响的定性分析，如专家实验法[96]、情景规划法[97]或者两者的结合[98]。这些研究表明，SAVs引起的可达性变化存在较大不确定性，出行时间和成本的节省可能被诱增的交通需求所抵消[96]；同时，政府的不同决策会对SAVs对可达性的影响产生显著差异[83]。如果SAVs技术使用不当，可能加剧居民对小汽车的依赖，增加乘客的行驶里程，从而导致交通拥堵[22,97]。

此外，虽然有少数研究尝试进行定量分析，但往往未能充分考虑土地利用与交通系统之间的互动。例如，采用独立的交通需求模型时，Meyer等[99]发现SAVs虽然可以使瑞士全国总体可达性提高，但是也会引起约15%区域的可达性下降，且可达性下降区域主要分布在城市中心，最大降幅达到29%。Nahmias-Biran等[100]也使用独立的交通需求模型发现，在全市范围内部署SAVs可以提高可达性与交通网络性能。而Zhong等[82]采用土地利用与交通整合模型及情景规划方法弥补了这一不足，他们从土地利用与交通一体化的角度探讨了SAVs和道路拥堵收费对于区域可达性、土地利用与交通的长期影响。

可达性不仅是交通领域的关键指标，也是衡量社会公平的重要维度。针对SAVs对交通弱势群体的影响，Wu等[101]发现SAVs对不同群体的可达性影响呈现混合效应，具体效果依赖于相关的交通政策设计。对残障群体、青少年等弱势群体而言，SAVs可能带来可达性的显著提升，从而促进社会公平。SAVs提供的廉价且便捷的出行服务对可达性较低的地区尤为有益。Eppenberger等[102]也指出，为消除SAVs对空间公平性的负面外部性，必须确保在可达性和社会经济水平较低的区域部署SAVs，并为低教育水平与低收入人群的使用提供支持，但这可能会增加SAVs的运营成本。

4.3 SAVs对社会经济的影响

SAVs的引入将对社会经济产生广泛而深远的影响，涉及个人、企业、政府和城市等多个层面。在个人经济方面，SAVs的引入将显著降低个人出行成本，使更多人享受便捷的出行服务[6,103]。例如，Fagnant等[6]与Krueger等[104]指出，SAVs的共享使用可以大幅减少每千米的出行成本，相比私人拥有车辆，用户无需承担购车、维护、保险等高昂费用。同时，Fagnant等[105]与Gurumurthy等[106]的分析也发现，SAVs的运营成本较低，可以为消费者提供更为经济的出行选择。

在企业层面，SAVs可以显著提高物流和运输效率，减少人工成本，提高货物运输的准时率和安全性[107]。例如，Beirigo等[108]发现，物流企业在城市配送中使用SAVs可以优化配送路径，减少车辆空驶率，提高车辆利用率，从而降低物流成本。与此同时，SAVs还可以通过精准的车队管理和调度系统，减少车辆的维修和保养费用，从而提升企业的经济效益[109]。

政府在推广和管理SAVs方面也将受益匪浅。一方面，自动驾驶技术的应用可以减少交通事故，降低交通管理成本[110-111]；另一方面，SAVs可以缓解交通拥堵，减少因交通拥堵导致的经济损失，提高城市交通系统的整体效率[44-47]。尽管政府在推广SAVs过程中需要投入大量资金用于基础设施建设和技术研发，但从长期来看，这些投入将带来可观的经济回报。

SAVs的普及对城市经济发展具有重要推动作用。通过优化土地利用、减少对停车场的需求，SAVs可以释放更多的土地用于商业和住宅开发，提升城市的经济活力[79-81]。例如，Zhan等[112]发现，随着SAVs的普及，城市中心的停车需求将显著减少，释放出的土地可以用于建设高效的商业区和居住区。此外，SAVs的使用可以带动相关产业如自动驾驶技术研发和智能交通设备制造的发展，从而创造更多的就业机会，促进经济增长[113]。SAVs还可以通过提高城市交通系统的效率，吸引更多的企业和人才进入城市，推动城市经济的可持续发展。

4.4 SAVs对城市管理的影响

SAVs的发展和普及将对城市管理提出全新的挑战和机遇。对于城市交通管理，Liu等[114]与Xiong等[115]认为SAVs能够在一定程度上消除人为驾驶的随机性和不确定性，使交通流更加平稳和可

预测，从而有助于交通管理部门优化信号配时和道路资源分配。交通管理部门可以利用大数据分析和人工智能技术，对不同路段和时段的交通流量进行预测和分析，制定更加科学合理的交通管理策略，提高交通系统的整体运行效率。

在应对交通事故、自然灾害和公共安全等方面，SAVs同样展现出了巨大的应用潜力和优势。一方面，SAVs能够显著提升应急响应的效率。传统的应急响应通常依赖人类驾驶员，可能受到交通状况、驾驶员技能以及沟通协调的限制[116]。然而，SAVs具备快速反应和精准导航的能力，通过与应急指挥中心的实时通信，能够获取最佳路线信息，避开拥堵与危险路段，迅速将急救人员或物资运送至事故现场[116]。另一方面，在救援行动中，SAVs可以提供强有力的支持，尤其是在自然灾害或大规模事故中。SAVs能够在危险或难以接近的区域执行救援任务，而无需将人类置于险境[117]。例如，在地震、洪水或火灾等灾害场景中，SAVs能够携带救援物资、食品和医疗设备，自动前往受灾区域，进行无人机配送或地面运输[118]。同时，配备传感器和摄像头的SAVs可以实时监控灾害现场，为救援人员提供第一手的现场信息，这些信息能够帮助决策者更准确地评估灾情，制定更有效的救援策略。

此外，SAVs的发展对城市公共政策和法规也提出了新要求。SAVs的引入能否实现预期的社会效益，不仅取决于其自身的发展水平，还依赖于政府和交通规划部门所推出的政策与措施[22]。为最大化SAVs的效益并最小化其潜在负面影响，政策制定者需在SAVs引入市场之前，制定出有效的交通与土地利用政策，以推动SAVs的发展。例如，针对城市蔓延的潜在挑战，Zhong等[82]和Liu等[83]提出，通过实施如道路拥堵收费等交通需求管理措施，可以有效抑制由SAVs引起的诱增交通需求，从而减轻其对城市发展的负面影响。

与此同时，SAVs的运行依赖于大量的数据收集与分析，包括实时交通信息、地理位置数据以及用户行为数据。这些数据对于提高自动驾驶系统的效率和安全性至关重要，但同时也带来了隐私和数据保护方面的挑战[119]。因此，政策制定者需建立强有力的隐私保护法规，确保用户数据的安全性和隐私权得到充分保障，以提升SAVs的社会接受度和信任度[120]。

总体而言，现有研究对SAVs在更广泛社会层面的长期影响关注不够，并依赖于传统的理论模型，在量化SAVs的环境、能源和经济影响方面往往缺乏说服力。由于缺乏真实数据的支持，模型结果可能存在不准确或与事实不一致的情况。未来研究应结合高精度空气质量监测数据、能源消耗数据、出行轨迹数据等，采用理论建模与数据驱动方法相结合的方法，解析SAVs的长期影响机理。

5　结语

SAVs的时代即将到来，其引入势必会给城市带来广泛而深远的影响。为此，文中以“多阶影响”为导向，对与SAVs相关的研究成果进行了综述与分析。具体而言，SAVs技术实施后，首先会影响居民的出行行为和道路交通流(一阶效应)。乘坐舒适性的提升使居民出行的时间价值降低，促使居民选择远离工作地的区域居住，同时接受更长距离的通勤出行；对于企业来说，它们会选择成本更低的城市外围区域设立工厂(二阶效应)。从更广泛的社会影响而言，居民出行行为和空间位置的变化将会改变城市长期的可达性、空气质量、能源消耗和社会公平性(三阶效应)，并重新影响居民的出行行为和道路交通流。SAVs的各阶效应间将循环往复相互影响，直至城市系统达到平衡状态。

然而，现有研究在研究视角和研究方法方面仍然存在不足，未来需要进一步改进，具体而言：

(1)研究方向需要调整。SAVs对交通系统短期影响的研究相对系统，成果也比较丰富，而有关SAVs的长期影响，特别是对区域可达性、环境等方面的研究相对较少。与此同时，虽然已有的研究发现了SAVs的负面影响效应，例如对于环境或可达性的潜在负面影响，但是却鲜有研究提出具有针对性和实效性的发展策略。因此，未来研究需要进一步深入分析SAVs对未来土地利用、环境与能源产生的长期(负面)影响，并提出相应的SAVs发展策略和应对措施，以推动SAVs朝着高效与可持续的方向发展，避免对城市产生负面影响。

(2)理论方法有待改进。城市不同土地利用在空间中彼此分离，迫使居民需要借助不同的交通方式以到达空间中彼此分离的各个活动场所，由此产生不同的交通需求，因此交通模型应该以土地利用模型为基础，仅仅依靠交通模型，而忽略土地利用模型的研究方法是不完整的，其分析结果也缺乏可靠性。与此同时，交通、土地利用、环境等多源异构时空大数据的可获取性和计算性能的提升，为定

量识别SAVs的多阶影响提供了前所未有的机会。因此，未来研究应致力于构建土地利用与交通整合模型，并将其与数据驱动的方法相结合，以更精确、全面和系统地刻画SAVs引入对城市的长期影响，并预测不同政策干预措施的实施效果，为政策制定者提供决策支持。

参考文献：

[1] WADUD Z, MACKENZIE D, LEIBY P. Help or hindrance? The travel, energy, and carbon impacts of highly automated vehicles [J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2016, 86: 1-18.

[2] LITMAN T. Autonomous vehicle implementation predictions [M]. Victoria, Canada: Victoria Transport Policy Institute, 2017.

[3] 冉斌，谭华春，张健，等. 智能网联交通技术发展现状及趋势 [J]. 汽车安全与节能学报，2018，9(2)：119-130.
RAN Bin, TAN Huachun, ZHANG Jian, et al. Development status and trend of connected automated vehicle highway system [J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2018, 9(2): 119-130.

[4] 孙超，黄愉文，张凯，等. 智能网联汽车产业政策趋势分析及发展思考 [J]. 城市交通，2022，20(1)：52-58.
SUN Chao, HUANG Yuwen, ZHANG Kai, et al. Policy analysis and development of connected and autonomous vehicles industry [J]. Urban Transport of China, 2022, 20(1): 52-58

[5] 姚荣涵，梁亚林，刘锴，等. 考虑合乘的共享自动驾驶汽车选择行为实证分析 [J]. 交通运输系统工程与信息，2020，20(1)：228-233.
YAO Rong-han, LIANG Ya-lin, LIU Kai, et al. Empirical analysis of choice behavior for shared autonomous vehicles with concern of ride-sharing [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2020, 20(1): 228-233.

[6] FAGNANT D J, KOCKELMAN K. Preparing a nation for autonomous vehicles: opportunities, barriers and policy recommendations [J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2015, 77: 167-181.

[7] SAKAGUCHI Y, BAKIBILLAH A S M, KAMAL M A S, et al. A cyber-physical framework for optimal coordination of connected and automated vehicles on multi-lane freeways [J]. Sensors, 2023, 23(2): 611-622.

[8] 洪家乐，曲大义，贾彦峰，等. 智能网联混合车流的动态特性及稳态控制策略 [J]. 公路交通科技，2022，39(3)：125-132.
HONG Jiale, QU Dayi, JIA Yanfeng, et al. Dynamic characteristics and steady state control strategy of intelligent networked mixed traffic flow [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2022, 39(3): 125-132.

[9] HULA A, de ZWART R, MONS C, et al. Using reaction times and accident statistics for safety impact prediction of automated vehicles on road safety of vulnerable road users [J]. Safety Science, 2023, 162: 106091/1-7.

[10] 秦波，陈筱璇，屈伸. 自动驾驶车辆对城市的影响与规划应对：基于涟漪模型的文献综述 [J]. 国际城市规划，2019，34(6)：108-114.
QIN Bo, CHEN Xiaoxuan, QU Shen. The impacts of autonomous vehicle on the cities and planning responses: a literature review based on ripple effect model [J]. Urban Planning International, 2019, 34(6): 108-114.

[11] MILAKIS D, van AREM B, van WEE B. Policy and society related implications of automated driving: a review of literature and directions for future research [J]. Journal of Intelligent Transportation Systems, 2017, 21(4): 324-348.

[12] ZHONG S, BUSHELL M. Impact of the built environment on the vehicle emission effects of road pricing policies: a simulation case study [J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2017, 103: 235-249.

[13] ZHONG S, SUN J. Logic-driven traffic big data analytics: methodology and applications for planning [M]. Singapore: Springer, 2022.

[14] FAGNANT D J, KOCKELMAN K M. The travel and environmental implications of shared autonomous vehicles, using agent-based model scenarios [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2014, 40: 1-13.

[15] CHILDRESS S, NICHOLS B, CHARLTON B, et al. Using an activity-based model to explore the potential impacts of automated vehicles [J]. Transportation Research Record, 2015, 2493(1): 99-106.

[16] EWING R, SCHMID T, KILLINGSWORTH R, et al. Relationship between urban sprawl and physical activity, obesity, and morbidity [J]. American Journal of Health Promotion, 2003, 18(1): 47-57.

[17] 张文烁，陈宇琳，姜洋. 自动驾驶汽车对城市空间

形态的影响综述［J］. 城市交通，2022，20(5)：1-10.
ZHANG Wenshuo，CHEN Yulin，JIANG Yang. An overview of the impacts of autonomous vehicles on urban spatial form［J］. Urban Transport of China，2022，20(5)：1-10.

［18］ SOTEROPOULOS A，BERGER M，CIARI F. Impacts of automated vehicles on travel behaviour and land use：an international review of modelling studies［J］. Transport Reviews，2019，39(1)：29-49.

［19］ DAGANZO C F. The cell transmission model：a dynamic representation of highway traffic consistent with the hydrodynamic theory［J］. Transportation Research Part B：Methodological，1994，28(4)：269-287.

［20］ NIELSEN O A. A stochastic transit assignment model considering differences in passengers utility functions［J］. Transportation Research Part B：Methodological，2000，34(5)：377-402.

［21］ JIANG Y，SZETO W Y. Reliability-based stochastic transit assignment：formulations and capacity paradox［J］. Transportation Research Part B：Methodological，2016，93：181-206.

［22］ ZHONG S，LIU A，JIANG Y，et al. Energy and environmental impacts of shared autonomous vehicles under different pricing strategies［J］. npj Urban Sustainability，2023，3(1)：1-10.

［23］ ARNAOUT G M，ARNAOUT J P. Exploring the effects of cooperative adaptive cruise control on highway traffic flow using microscopic traffic simulation［J］. Transportation Planning and Technology，2014，37(2)：186-199.

［24］ YANG K，GULER S I，MENENDEZ M. Isolated intersection control for various levels of vehicle technology：conventional，connected，and automated vehicles［J］. Transportation Research Part C：Emerging Technologies，2016，72：109-129.

［25］ MILAKIS D，SNELDER M，van AREM B，et al. Development and transport implications of automated vehicles in the Netherlands：scenarios for 2030 and 2050［J］. European Journal of Transport and Infrastructure Research，2017，17(1)：63-85.

［26］ STECK F，KOLAROVA V，BAHAMONDE-BIRKE F，et al. How autonomous driving may affect the value of travel time savings for commuting［J］. Transportation Research Record，2018，2672(46)：11-20.

［27］ ZHONG H，LI W，BURRIS M W，et al. Will autonomous vehicles change auto commuters' value of travel time?［J］. Transportation Research Part D：Transport and Environment，2020，83：102303/1-14.

［28］ KIM S H，MOKHTARIAN P L，CIRCELLA G. How，and for whom，will activity patterns be modified by self-driving cars? Expectations from the state of Georgia［J］. Transportation Research Part F：Traffic Psychology and Behaviour，2020，70：68-80.

［29］ 刘志伟，宋正沄，邓卫，等. 无人驾驶汽车对中短距离市际出行方式选择行为的影响［J］. 交通信息与安全，2022，40(2)：91-97.
LIU Zhiwei，SONG Zhengyun，DENG Wei，et al. Impacts of autonomous vehicles on mode choice behavior in the context of short- and medium- distance intercity travel［J］. Journal of Transport Information and Safety，2022，40(2)：91-97.

［30］ VOSOOGHI R，PUCHINGER J，JANKOVIC M，et al. Shared autonomous vehicle simulation and service design［J］. Transportation Research Part C：Emerging Technologies，2019，107：15-33.

［31］ CHEN T D，KOCKELMAN K M，HANNA J P. Operations of a shared，autonomous，electric vehicle fleet：implications of vehicle & charging infrastructure decisions［J］. Transportation Research Part A：Policy and Practice，2016，94：243-254.

［32］ MASOUD N，JAYAKRISHNAN R. Autonomous or driver-less vehicles：implementation strategies and operational concerns［J］. Transportation Research Part E：Logistics and Transportation Review，2017，108：179-194.

［33］ SONNLEITNER J，FRIEDRICH M，RICHTER E. Impacts of highly automated vehicles on travel demand：macroscopic modeling methods and some results［J］. Transportation，2022，49(3)：927-950.

［34］ IACOBUCCI R，DONHAUSER J，SCHMÖCKER J D，et al. The demand potential of shared autonomous vehicles：a large-scale simulation using mobility survey data［J］. Journal of Intelligent Transportation Systems，2023，28(5)：719-740.

［35］ BOOTH L，NORMAN R，PETTIGREW S. The potential implications of autonomous vehicles for active transport［J］. Journal of Transport & Health，2019，15：100623/1-9.

［36］ MAY A D，SHEPHERD S，PFAFFENBICHLER P，et al. The potential impacts of automated cars on urban transport：an exploratory analysis［J］. Transport Policy，2020，98：127-138.

［37］ GUO X Y，ZHANG G，JIA A F. Study on mixed traf-

fic of autonomous vehicles and human-driven vehicles with different cyber interaction approaches [J]. Vehicular Communications, 2023, 39: 100550/1-11.

[38] 顾海燕. 车联网环境下高速公路车辆跟驰模型及仿真研究 [D]. 南京: 东南大学, 2017.

[39] 李克强, 常雪阳, 李家文, 等. 智能网联汽车云控系统及其实现 [J]. 汽车工程, 2020, 42(12): 1595-1605.
LI Keqiang, CHANG Xueyang, LI Jiawen, et al. Cloud control system for intelligent and connected vehicles and its application [J]. Automotive Engineering, 2020, 42(12): 1595-1605.

[40] DING Y, JIN M, LI S, et al. Smart logistics based on the internet of things technology: an overview [J]. International Journal of Logistics Research and Applications, 2021, 24(4): 323-345.

[41] 鹿应荣, 许晓彤, 丁川, 等. 连续信号交叉口网联自动驾驶车速控制 [J]. 北京航空航天大学学报, 2018, 44(11): 2257-2266.
LU Yingrong, XU Xiaotong, DING Chuan, et al. Speed control of connected autonomous vehicles at continuous signalized intersections [J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2018, 44(11): 2257-2266.

[42] KAMAL M A S, IMURA J, HAYAKAWA T, et al. A vehicle-intersection coordination scheme for smooth flows of traffic without using traffic lights [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2014, 16(3): 1136-1147.

[43] PARK J E, BYUN W, KIM Y, et al. The impact of automated vehicles on traffic flow and road capacity on urban road networks [J]. Journal of Advanced Transportation, 2021, 2021: 1-10.

[44] OLIA A, RAZAVI S, ABDULHAI B, et al. Traffic capacity implications of automated vehicles mixed with regular vehicles [J]. Journal of Intelligent Transportation Systems, 2018, 22(3): 244-262.

[45] TALEBPOUR A, MAHMASSANI H S. Influence of connected and autonomous vehicles on traffic flow stability and throughput [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2016, 71: 143-163.

[46] MAURER M, GERDES J C, LENZ B, et al. Autonomous driving: technical, legal and social aspects [M]. Berlin: Springer Nature, 2016.

[47] HUANG Y, YE Y, SUN J, et al. Characterizing the impact of autonomous vehicles on macroscopic fundamental diagrams [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(6): 6530-6541.

[48] TANG W, YU W, FENG C, et al. Assessment of future parking systems with autonomous vehicles through agent-based simulation: a case study of Hangzhou, China [J]. Sustainable Cities and Society, 2024, 100: 105016/1-13.

[49] SHAFIEI S, GU Z, GRZYBOWSKA H, et al. Impact of self-parking autonomous vehicles on urban traffic congestion [J]. Transportation, 2023, 50(1): 183-203.

[50] LOKHANDWALA M, CAI H. Dynamic ride sharing using traditional taxis and shared autonomous taxis: a case study of NYC [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2018, 97: 45-60.

[51] LEVIN M W, KOCKELMAN K M, BOYLES S D, et al. A general framework for modeling shared autonomous vehicles with dynamic network-loading and dynamic ride-sharing application [J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2017, 64: 373-383.

[52] MACIEJEWSKI M, BISCHOFF J. Congestion effects of autonomous taxi fleets [J]. Transport, 2018, 33(4): 971-980.

[53] NARAYANAN S, CHANIOTAKIS E, ANTONIOU C. Shared autonomous vehicle services: a comprehensive review [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2020, 111: 255-293.

[54] DENG Z, YANG K, SHEN W, et al. Cooperative platoon formation of connected and autonomous vehicles: toward efficient merging coordination at unsignalized intersections [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(5): 5625-5639.

[55] GUO Q, LI L, BAN X J. Urban traffic signal control with connected and automated vehicles: a survey [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2019, 101: 313-334.

[56] HU Q, HU S, SHEN S, et al. Optimizing routing and scheduling of shared autonomous electric taxis considering capacity constrained parking facilities [J]. Sustainable Cities and Society, 2024: 105557/1-14.

[57] ZAKHARENKO R. Self-driving cars will change cities [J]. Regional Science and Urban Economics, 2016, 61: 26-37.

[58] ZHANG W, GUHATHAKURTA S. Parking spaces in the age of shared autonomous vehicles: How much parking will we need and where? [J] Transportation Research Record, 2017, 2651(1): 80-91.

[59] NOURINEJAD M，BAHRAMI S，ROORDA M J. Designing parking facilities for autonomous vehicles [J]. Transportation Research Part B：Methodological，2018，109：110-127.

[60] DAS H S，RAHMAN M M，LI S，et al. Electric vehicles standards，charging infrastructure，and impact on grid integration：a technological review [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews，2020，120：109618/1-27.

[61] NEZAMUDDIN O N，NICHOLAS C L，dos SANTOS E C. The problem of electric vehicle charging：state-of-the-art and an innovative solution [J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems，2021，23(5)：4663-4673.

[62] VOSOOGHI R，PUCHINGER J，BISCHOFF J，et al. Shared autonomous electric vehicle service performance：assessing the impact of charging infrastructure [J]. Transportation Research Part D：Transport and Environment，2020，81：102283/1-15.

[63] YANG X，ABDIN A，PUCHINGER J. Optimal management of coupled shared autonomous electric vehicles and power grids：potential of renewable energy integration [J]. Transportation Research Part C：Emerging Technologies，2024，165：104726/1-20.

[64] 杨昌俊，郑辰浩，戴晶辰，等. 高速公路网联自动驾驶专用车道物理基础设施设计方法研究综述 [J]. 交通信息与安全，2024，42(2)：1-11.
YANG Changjun，ZHENG Chenhao，DAI Jingchen，et al. A review of physical infrastructure design methods for dedicated lane for connected and autonomous vehicles on highway [J]. Journal of Transport Information and Safety，2024，42(2)：1-11.

[65] 卢春房，马成贤，江媛，等. 中国车路协同产业研究与发展对策建议 [J]. 中国公路学报，2023，36(3)：225-233.
LU Chun-fang，MA Cheng-xian，JIANG Yuan，et al. Countermeasure suggestions of development and research for vehicle infrastructure cooperation industry in China [J]. China Journal of Highway and Transport，2023，36(3)：225-233.

[66] SHI W，DUSTDAR S. The promise of edge computing [J]. Computer，2016，49(5)：78-81.

[67] 赵婵婵，吕飞，石宝，等. 面向边缘智能的协同推理方法研究综述 [J]. 计算机工程与应用，2024，61(3)：1-22.
ZHAO Chanchan，LYU Fei，SHI Bao，et al. Review of collaborative inference methods for edge intelligence [J]. Computer Engineering and Applications，2024，61(3)：1-22.

[68] ACHEAMPONG R A，SIIBA A. Modelling the determinants of car-sharing adoption intentions among young adults：the role of attitude，perceived benefits，travel expectations and socio-demographic factors [J]. Transportation，2020，47(5)：2557-2580.

[69] RAHMAN M M，THILL J C. Impacts of connected and autonomous vehicles on urban transportation and environment：a comprehensive review [J]. Sustainable Cities and Society，2023，96：104649/1-16.

[70] NIKITAS A，MICHALAKOPOULOU K，NJOYA E T，et al. Artificial intelligence，transport and the smart city：definitions and dimensions of a new mobility era [J]. Sustainability，2020，12(7)：2789/1-19.

[71] GELAUFF G，OSSOKINA I，TEULINGS C. Spatial and welfare effects of automated driving：Will cities grow，decline or both? [J]. Transportation Research Part A：Policy and Practice，2019，121：277-294.

[72] ZHANG W. The interaction between land use and transportation in the era of shared autonomous vehicles：asimulation model [D]. Atlanta：Georgia Institute of Technology，2017.

[73] WELLIK T，KOCKELMAN K. Anticipating land-use impacts of self-driving vehicles in the Austin，Texas，region [J]. Journal of Transport and Land Use，2020，13(1)：185-205.

[74] FRAEDRICH E，HEINRICHS D，BAHAMONDE-BIRKE F J，et al. Autonomous driving，the built environment and policy implications [J]. Transportation Research Part A：Policy and Practice，2019，122：162-172.

[75] KIM S H，MOKHTARIAN P L，CIRCELLA G. Will autonomous vehicles change residential location and vehicle ownership? Glimpses from Georgia [J]. Transportation Research Part D：Transport and Environment，2020，82：102291/1-17.

[76] 黄一如，姜弘毅. 自动驾驶汽车对未来城市住区空间布局影响初探 [J]. 住宅科技，2021，41(6)：28-34.
HUANG Yiru，JIANG Hongyi. Research on the influence of autonomous vehicle on the spatial layout of future urban residential areas [J]. Housing Science，2021，41(6)：28-34.

[77] CORDERA R，NOGUÉS S，GONZÁLEZ-GONZÁLEZ E，et al. Modeling the impacts of autonomous vehicles on land use using a LUTI model [J]. Sustainability，

2021, 13(4): 1608/1-16.

[78] STEAD D, VADDADI B. Automated vehicles and how they may affect urban form: a review of recent scenario studies [J]. Cities, 2019, 92: 125-133.

[79] GONZÁLEZ-GONZÁLEZ E, NOGUÉS S, STEAD D. Automated vehicles and the city of tomorrow: a backcasting approach [J]. Cities, 2019, 94: 153-160.

[80] FAISAL A, KAMRUZZAMAN M, YIGITCANLAR T, et al. Understanding autonomous vehicles: a systematic literature review on capability, impact, planning and policy [J]. Journal of Transport and Land Use, 2019, 12(1): 45-72.

[81] HAWKINS J, NURUL H K. Integrated models of land use and transportation for the autonomous vehicle revolution [J]. Transport Reviews, 2019, 39(1): 66-83.

[82] ZHONG S, LI X, JIANG Y, et al. Identifying the combined effect of shared autonomous vehicles and congestion pricing on regional job accessibility [J]. Journal of Transport and Land Use, 2020, 13(1): 273-297.

[83] LIU A, ZHONG S, SUN D, et al. Joint optimal pricing strategy of shared autonomous vehicles and road congestion pricing: a regional accessibility perspective [J]. Cities, 2024, 146: 104742/1-18.

[84] JONES E C, LEIBOWICZ B D. Contributions of shared autonomous vehicles to climate change mitigation [J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2019, 72: 279-298.

[85] GAWRON J H, KEOLEIAN G A, de KLEINE R D, et al. Deep decarbonization from electrified autonomous taxi fleets: life cycle assessment and case study in Austin, TX [J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2019, 73: 130-141.

[86] GREENBLATT J B, SAXENA S. Autonomous taxis could greatly reduce greenhouse-gas emissions of US light-duty vehicles [J]. Nature Climate Change, 2015, 5(9): 860-863.

[87] ALHARIQI A, GU Z, SABERI M. Impact of vehicle arrangement in mixed autonomy traffic on emissions [J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2023, 125: 103964/1-15.

[88] ROJAS R D, NIEUWENHUIJSEN M J, KHREIS H, et al. Autonomous vehicles and public health [J]. Annual Review of Public Health, 2020, 41: 329-345.

[89] BROWN A, GONDER J, REPAC B. An analysis of possible energy impacts of automated vehicles [M]. Switzerland: Springer Cham, 2014.

[90] NADAFIANSHAHAMABADI R, TAYARANI M, ROWANGOULD G. A closer look at urban development under the emergence of autonomous vehicles: traffic, land use and air quality impacts [J]. Journal of Transport Geography, 2021, 94: 103113/1-14.

[91] RAFAEL S, CORREIA L P, LOPES D, et al. Autonomous vehicles opportunities for cities air quality [J]. Science of the Total Environment, 2020, 712: 136546/1-11.

[92] OH S, LENTZAKIS A F, SESHADRI R, et al. Impacts of automated mobility-on-demand on traffic dynamics, energy and emissions: a case study of Singapore [J]. Simulation Modelling Practice and Theory, 2021, 110: 102327/1-17.

[93] QU X, ZHONG L, ZENG Z, et al. Automation and connectivity of electric vehicles: energy boon or bane? [J]. Cell Reports Physical Science, 2022, 3(8): 1-12.

[94] PAN S, FULTON L M, ROY A, et al. Shared use of electric autonomous vehicles: air quality and health impacts of future mobility in the United States [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021, 149: 111380/1-11.

[95] TUFFOUR J P, EWING R. Can battery electric vehicles meet sustainable energy demands? Systematically reviewing emissions, grid impacts, and coupling to renewable energy [J]. Energy Research & Social Science, 2024, 114: 103625/1-14.

[96] MILAKIS D, KROESEN M, van WEE B. Implications of automated vehicles for accessibility and location choices: evidence from an expert-based experiment [J]. Journal of Transport Geography, 2018, 68: 142-148.

[97] PAPA E, FERREIRA A. Sustainable accessibility and the implementation of automated vehicles: identifying critical decisions [J]. Urban Science, 2018, 2(1): 1-14.

[98] COHEN T, CAVOLI C. Automated vehicles: exploring possible consequences of government (non) intervention for congestion and accessibility [J]. Transport Reviews, 2019, 39(1): 129-151.

[99] MEYER J, BECKER H, BÖSCH P M, et al. Autonomous vehicles: the next jump in accessibilities? [J]. Research in Transportation Economics, 2017, 62: 80-91.

[100] NAHMIAS-BIRAN B, OKE J B, KUMAR N, et al. Evaluating the impacts of shared automated mobility

on-demand services: an activity-based accessibility approach [J]. Transportation, 2021, 48: 1613-1638.

[101] WU X, CAO J, DOUMA F. The impacts of vehicle automation on transport-disadvantaged people [J]. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 2021, 11: 100447/1-8.

[102] EPPENBERGER N, RICHTER M A. The opportunity of shared autonomous vehicles to improve spatial equity in accessibility and socio-economic developments in European urban areas [J]. European Transport Research Review, 2021, 13(1): 1-21.

[103] MOURATIDIS K, PETERS S, van WEE B. Transportation technologies, sharing economy, and teleactivities: implications for built environment and travel [J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021, 92: 102716/1-23.

[104] KRUEGER R, RASHIDI T H, ROSE J M. Preferences for shared autonomous vehicles [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2016, 69: 343-355.

[105] FAGNANT D J, KOCKELMAN K M, BANSAL P. Operations of shared autonomous vehicle fleet for Austin, Texas, market [J]. Transportation Research Record, 2015, 2563(1): 98-106.

[106] GURUMURTHY K M, KOCKELMAN K M, AULD J. A system of shared autonomous vehicles for Chicago [J]. Journal of Transport and Land Use, 2021, 14(1): 933-948.

[107] LI J, ROMBAUT E, VANHAVERBEKE L. A systematic review of agent-based models for autonomous vehicles in urban mobility and logistics: possibilities for integrated simulation models [J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2021, 89: 101686/1-20.

[108] BEIRIGO B A, SCHULTE F, NEGENBORN R R. Integrating people and freight transportation using shared autonomous vehicles with compartments [J]. IFAC-PapersOnLine, 2018, 51(9): 392-397.

[109] XIDIAS E, ZACHARIA P, NEARCHOU A. Intelligent fleet management of autonomous vehicles for city logistics [J]. Applied Intelligence, 2022, 52(15): 18030-18048.

[110] MAENG K, CHO Y. Who will want to use shared autonomous vehicle service and how much? A consumer experiment in South Korea [J]. Travel Behaviour and Society, 2022, 26: 9-17.

[111] NUNES A, AXHAUSEN K W. Road safety, health inequity and the imminence of autonomous vehicles [J]. Nature Machine Intelligence, 2021, 3(8): 654-655.

[112] ZHANG W, GUHATHAKURTA S. Residential location choice in the era of shared autonomous vehicles [J]. Journal of Planning Education and Research, 2021, 41(2): 135-148.

[113] NIKITAS A, VITEL A E, COTET C. Autonomous vehicles and employment: an urban futures revolution or catastrophe? [J]. Cities, 2021, 114: 103203/1-14.

[114] LIU H, LU X Y, SHLADOVER S E. Traffic signal control by leveraging cooperative adaptive cruise control (CACC) vehicle platooning capabilities [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2019, 104: 390-407.

[115] XIONG B K, JIANG R, LI X. Managing merging from a CAV lane to a human-driven vehicle lane considering the uncertainty of human driving [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2022, 142: 103775/1-20.

[116] KHALID M, AWAIS M, SINGH N, et al. Autonomous transportation in emergency healthcare services: framework, challenges, and future work [J]. IEEE Internet of Things Magazine, 2021, 4(1): 28-33.

[117] LEE J, KOCKELMAN K M. Strategic evacuation for hurricanes and regional events with and without autonomous vehicles [J]. Transportation Research Record, 2021, 2675(9): 1398-1409.

[118] KARMA S, ZORBA E, PALLIS G C, et al. Use of unmanned vehicles in search and rescue operations in forest fires: advantages and limitations observed in a field trial [J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2015, 13: 307-312.

[119] TAEIHAGH A, LIM H S M. Governing autonomous vehicles: emerging responses for safety, liability, privacy, cybersecurity, and industry risks [J]. Transport Reviews, 2019, 39(1): 103-128.

[120] LIU N, NIKITAS A, PARKINSON S. Exploring expert perceptions about the cyber security and privacy of connected and autonomous vehicles: a thematic analysis approach [J]. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2020, 75: 66-86.

Review of Multi-Level Urban Impacts of Shared Autonomous Vehicles

ZHONG Shaopeng[1,2,3] *LIU Ao*[2] *ZHAI Junnuo*[2] *FAN Meihan*[4] *LI Xiyao*[5] *LIN Yuan*[6] *LI Zhenhua*[7]

(1. School of Economics and Management, Dalian University of Technology, Dalian 116024, Liaoning, China; 2. Department of Transportation and Logisctics, Dalian University of Technology, Dalian 116024, Liaoning, China; 3. International Urbanology Research Center, Center for Urban Governance of Zhejiang, Hangzhou 311121, Zhejiang, China; 4. School of Information and Business Management, Dalian Neusoft University of Information, Dalian 116023, Liaoning, China; 5. Engineering and Technology, Research Institute of Highway Ministry of Transport, Beijing 100088, China; 6. School of Public Administration and Policy, Dalian University of Technology, Dalian 116024, Liaoning, China; 7. State Key Lab of Intelligent Transportation System, Research Institute of Highway Ministry of Transport, Beijing 100088, China)

Abstract: To gain a deeper understanding of the potential impacts of Shared Autonomous Vehicles (SAVs) on urban and promote the sustainable development of urban transportation systems, this paper conducted a comprehensive review and systematic analysis of the multi-level impacts of SAVs. The aim is to summarize the main contributions and shortcomings of previous studies and propose possible directions for future research. The review findings indicate that existing studies primarily focus on the short-term impacts of SAVs on the transportation system, including residents' travel behavior and road traffic flow. However, there is relatively little research on the long-term impacts of SAVs, particularly concerning urban accessibility, environment, and energy. While some studies have revealed potential negative effects of SAVs, such as adverse impacts on the environment or accessibility, few have proposed targeted and effective development strategies. Additionally, in terms of methods, existing studies mainly rely on qualitative analysis or independent transportation demand models for projections and simulations, which have certain limitations regarding the reliability of the results. Future research should focus on developing integrated land use and transportation models combined with data-driven approaches to more precisely, comprehensively, and systematically characterize the long-term (negative) impacts of introducing SAVs on urban land use, the environment, and energy consumption. Additionally, targeted development strategies and responsive measures should be proposed to optimize the effectiveness of SAV deployment, mitigate potential adverse effects, and promote the evolution of urban transportation systems toward greater efficiency, intelligence, and sustainability.

Key words: intelligent transportation; shared autonomous vehicle; land use and transportation; urban impact; accessibility

论文收录检索报告

检索委托信息	委托人：刘骜		
	委托单位：大连理工大学		
	委托查询范围：检索刘骜发表的 5 篇论文在权威检索工具中的收录和引用情况。		
检索证明机构	机构名称：大连理工大学(自助)图书馆		
检索范围	数据库名称	版 本	时间范围
	SCI（科学引文索引）	SCI-EXPANDED	2023-2025
	SSCI	SSCI	2023-2025
	EI(工程索引)	Compendex	2023-2025
	Journal Citation Reports，JCR	最新	2024
	中科院升级版分区	最新	2025

检索结果：

根据委托人提供的文献清单，并以施引文献作者中不包含被引文献任一作者的则为他引的原则检索。得出以下结论：

收录情况：

1. SCI（科学引文索引）：收录 1 篇。
2. SSCI：收录 2 篇。
3. EI(工程索引)：收录 3 篇。

（详细检索结果见附件,每页盖章有效。）

特此证明！

大连理工大学图书馆(盖章)

大连理工大学 图书馆 查收查引专用章

查证人	自助检索	完成时间	2025 年 10 月 18 日

明细： 影响因子为最新 Journal Citation Reports 数据

序号	文章信息	入藏号	入藏库	影响因子	JCR 分区 (最高)	中科院升级版大类分区	中科院 TOP 期刊
1	Liu, A (Liu, Ao);Zhong, SP (Zhong, Shaopeng);Ma, XL (Ma, Xinlin);Wei, J (Wei, Jing);Song, Y (Song, Yan). Disentangling the drivers of urban air quality using large-scale and high-resolution data: Driving towards urban sustainability. SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY. 2025. 130. :106631	WOS:001534530800001 EI:20252918790457	SCIE EI	12.0	Q1	1	是
2	Zhong, SP (Zhong, Shaopeng);Liu, A (Liu, Ao);Jiang, Y (Jiang, Yu);Hu, SM (Hu, Simon);Xiao, F (Xiao, Feng);Huang, HJ (Huang, Hai-Jun);Song, Y (Song, Yan). Energy and environmental impacts of shared autonomous vehicles under different pricing strategies. NPJ URBAN SUSTAINABILITY. 2023. 3. (1) :8	WOS:000998754600001	SSCI	8.8	Q1	1	是
3	Zhong, Shaopeng (1,2,3);Liu, Ao (2);Fan, Meihan (4);Song, Yan (5);Jiang, Yu (6,7). Optimizing electric bus charging station locations: An integrated land-use and transportation approach. Applied Energy. 2025. 401. :126649	EI:20253419025416	EI	11.0	Q1	1	是
4	Liu, A (Liu, Ao);Zhong, SP (Zhong, Shaopeng);Sun, D (Sun (Jian), Daniel);Gong, YH (Gong, Yunhai);Fan, MH (Fan, Meihan);Song, Y (Song, Yan). Joint optimal pricing strategy of shared autonomous vehicles and road congestion pricing: A regional accessibility perspective. CITIES. 2024.	WOS:001147958900001	SSCI	6.6	Q1	1	是

PS: 此刊为SCI期刊；论文已录用；等待数据库收录索引

大连理工大学图书馆 查收查引专用章

	146. :104742						
5	Zhong, Shaopeng (1,2,3);Liu, Ao (2);Zhai, Junnuo (2);Fan, Meihan (4);Li, Xiyao (5);Lin, Yuan (6);Li, Zhenhua (7). Review of Multi-Level Urban Impacts of Shared Autonomous Vehicles. Journal of South China University of Technology (Natural Science). 2025. 53. (6) :104-118	EI:20252818743798	EI				
合计							

注：上述检索结果经委托人本人核实，确认无误

大连理工大学 图书馆 查收查引专用章